ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 · LƯỢNG GIÁC & DÃY SỐ

Họ và tên: ..... Lớp: .....

1. Radian và độ dài cung

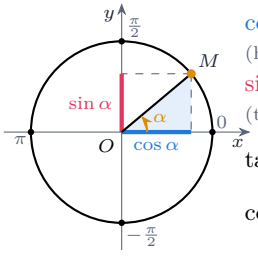
$\boxed{180^\circ = \pi \text{ rad}}$ $\boxed{l = R|\alpha|}$

$1^\circ = \dfrac{\pi}{180}$ rad, $1 \text{ rad} = \left(\dfrac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57{,}3^\circ$

R: bán kính; α: số đo góc ở tâm tính bằng **radian**. Nếu đang dùng **độ**, phải đổi sang radian trước.

VD: $R = 2$, $\alpha = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \Rightarrow l = \frac{2\pi}{3}$.

2. Giá trị lượng giác của góc α



$\cos\alpha = x_M$ (hoành độ)

$\sin\alpha = y_M$ (tung độ)

$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

$\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$

$-1 \le \sin\alpha \le 1, \quad -1 \le \cos\alpha \le 1$

$\boxed{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$

Hệ quả: $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$, $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$, $\tan\alpha\cot\alpha = 1$.

3. Khi nào sin, cos bằng 0, 1, −1? ($k \in \mathbb{Z}$)

$$\sin\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = k\pi$$
$$\sin\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = \tfrac{\pi}{2} + k2\pi$$
$$\sin\alpha = -1 \Leftrightarrow \alpha = -\tfrac{\pi}{2} + k2\pi$$
$$\cos\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \tfrac{\pi}{2} + k\pi$$
$$\cos\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = k2\pi$$
$$\cos\alpha = -1 \Leftrightarrow \alpha = \pi + k2\pi$$

Mẹo: $\sin\alpha = 0$ khi M nằm trên trục hoành; $\cos\alpha = 0$ khi M nằm trên trục tung.

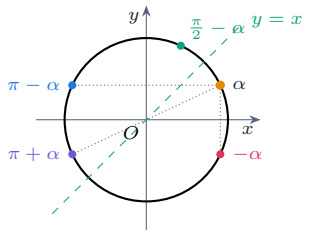
Điều kiện xác định (mẫu số khác 0):

$\tan\alpha$: $\cos\alpha \ne 0 \Leftrightarrow \boxed{\alpha \ne \frac{\pi}{2} + k\pi}$

$\cot\alpha$: $\sin\alpha \ne 0 \Leftrightarrow \boxed{\alpha \ne k\pi}$

Ghi chú

4. Giá trị lượng giác của các góc liên quan



đối: qua Ox · bù: qua Oy · phụ: qua $y = x$ · hơn kém π: qua O

	Đối $-\alpha$	Bù $\pi-\alpha$	Phụ $\frac{\pi}{2}-\alpha$	Hơn kém π $\pi+\alpha$
sin	$-\sin\alpha$	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$-\sin\alpha$
cos	$\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$\sin\alpha$	$-\cos\alpha$
tan	$-\tan\alpha$	$-\tan\alpha$	$\cot\alpha$	$\tan\alpha$
cot	$-\cot\alpha$	$-\cot\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$

Cos đối · Sin bù · Phụ chéo
Hơn kém π: tan, cot

Cái được nhắc tên thì giữ nguyên, còn lại đổi dấu; phụ thì đổi chéo sin↔cos, tan↔cot.

5. Công thức nhân đôi

$\boxed{\sin 2a = 2\sin a\cos a}$

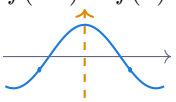
$\boxed{\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a}$
$= 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$

(thay $\sin^2 a = 1 - \cos^2 a$ hoặc $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$)

Hạ bậc: $\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$, $\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$.

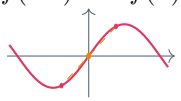
6. Hàm số chẵn, lẻ, tuần hoàn

Chẵn: $f(-x) = f(x)$



đối xứng qua **trục tung**
VD: $\cos x$, x^2

Lẻ: $f(-x) = -f(x)$



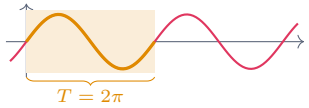
đối xứng qua **gốc tọa độ**
VD: $\sin x$, $\tan x$, x^3

Cả hai đều cần: $x \in D \Rightarrow -x \in D$.

Tuần hoàn: f tuần hoàn nếu tồn tại $T > 0$ sao cho

$\boxed{f(x+T) = f(x),\ \forall x \in D}$

và $x + T \in D$ với mọi $x \in D$.



Chu kì: sin, cos: $T = 2\pi$; tan, cot: $T = \pi$.

7. Cấp số cộng (công sai d)

Mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai, bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi d:

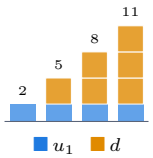
$\boxed{u_{n+1} = u_n + d}$

Số hạng tổng quát:

$\boxed{u_n = u_1 + (n-1)d}$

Biết u_m:

$\boxed{u_n = u_m + (n-m)d}$



Tổng n số hạng đầu:

$$\boxed{S_n = \frac{n}{2}\left[2u_1 + (n-1)d\right]}$$

$$\boxed{S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}}$$

VD: $2 + 5 + 8 + 11 + 14 = \frac{5(2+14)}{2} = 40$.

Ba số a, b, c lập CSC $\Leftrightarrow a + c = 2b$.

8. Cấp số nhân (công bội q)

Mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai, bằng số hạng đứng ngay trước nó nhân với một số không đổi q:

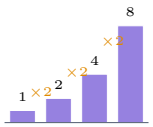
$\boxed{u_{n+1} = u_n \cdot q}$

Số hạng tổng quát:

$\boxed{u_n = u_1 q^{n-1}}$

Biết u_m:

$\boxed{u_n = u_m q^{n-m}}$



cột sau gấp q lần

Tổng n số hạng đầu (với $q \ne 1$):

$$\boxed{S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q}} \text{ hay } \boxed{S_n = \frac{u_1(q^n-1)}{q-1}}$$

Nếu $q = 1$ thì $S_n = nu_1$. VD: $1 + 2 + 4 + 8 + 16 = \frac{2^5-1}{2-1} = 31$.

Ba số a, b, c lập CSN $\Leftrightarrow b^2 = ac$.

9. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	k.x.đ
cot	k.x.đ	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

k.x.đ: không xác định. Đọc sin từ trái sang phải giống cos từ phải sang trái (góc phụ nhau).